

Pomysły WMS — backlog

Brain-dump pomysłów posegregowany wg charakteru pracy. Zaktualizowano: 2026-07-21.

Legenda: [] do zrobienia · [x] zrobione · ● szybka wygrana · ● średnie · ● większe / decyzja projektowa.

1. Funkcje aplikacji (nowe / rozbudowa)

- ☐ ● **Kafle palet na pulpicie** — na Pulpicie (Faza 5, `routes/pulpit.js` + `public/desktop`) kafle typu „wolne palety” klikalne → filtrowana lista lokalizacji (`typ=paleta` , `wolne/stan 0`). Wymaga nowego agregatu w `/api/pulpit` i widoku listy. Typ lokalizacji liczy `services/lokalizacje-model.js` (K4G → zawsze paleta).
- ☒ ● **Waga gabarytowa z kartonów + edytowalna lista kartonów w adminie** — ZROBIONE (commity `3914c38` + `93a5530` , 2026-07-23). Pole `pwd_Tekst10` „Waga gabarytowa karton DHL”, edytowalna lista kartonów w panelu admina (tabela SQLite `kartony` , CRUD `/api/kartony`), separator kropka do GT (BaseLinker). Pełny opis w `CLAUDE.md` → sekcja „Waga gabarytowa z kartonu”.
- ☐ ● **Auto-czyszczenie zer po 30 dniach bez ruchu** — ⚠ **zmiana decyzji projektowej, nie zwykły task.** Ścieżka 3 „Czyść zera” świadomie NIE ma warunku „X dni bez ruchu” (decyzja 2026-07-19), a inwariant „Lokalizacja K4 przeżywa stan 0” mówi, że dom K4 wolno skasować **tylko człowiekowi przy regale** (`POST /api/sciezki/czyszczenie-zera/zwolnienie` — jedyne dozwolone miejsce). Automat po czasie łamie to założenie: wnioskuje ze STANU, a zero znaczy „półka pusta”, nie „towaru już nie ma”. **Do świadomej decyzji: automat czy dalej ręcznie.** Historia w bazie zostaje (`audyt`), więc argument usera jest sensowny — ale to trzeba rozstrzygnąć, nie wpisać po cichu. Szczegóły zasady: [docs/zasady.md](#).
- ☒ ● **Przebudowa odkładania zwrotów — najpierw lokalizacja, tożsamość widoczna** — ZROBIONE 2026-07-22 (`public/zebra/zwroty.js` + `ruch.html` + `app.css` , bez zmian backendu). Powód (obchód z magazynierami): stary „skan towaru → marsz → skan lokalizacji” gubił tożsamość po marszu („nie wiem który towar”). Odwrócony przepływ na Zebrze: (1) ekran prowadzący — DUŻA lokalizacja docelowa + towar (SKU podpis nad dużą nazwą) + wyeksponowana ilość + rezerwacje/zestawy; (2) skan **lokalizacji** = „jestem na miejscu”; (3) skan **produktu** (lub „nie skanuje się”) = „to ten”; (4) ilość + Odłóż. Nazwa i lokalizacja widoczne cały czas — nic się nie zwiija. Nagłówek „Wózek ...” zdjęty z ekranu pozycji (numer w linii postępu) → całość mieści się w 360×536 bez scrolla. Zweryfikowane w izolowanym podglądzie obu ekranów; **do przetestowania na realnej Zebrze**. Opcja później: miniatura zdjęcia produktu (dane z GT).
 - **Ochrona domu WMS przy zmianie lokalizacji (2026-07-22).** Gdy skan ≠ dom WMS (`zwroty.js` `decyzjaLokalizacji` , kontekst z `/k4-dom` + `/skan`): **K4>0 lub zapas(K4+K4G+LS)>0** → **blok** („odłóż na dom X”, bo dom żywy / towar wróci z

K4G/LS); **zapas=0** → **confirm** „Jesteś na złej lokalizacji (X, stan 0) — zmienić?” i **atomowe przeniesienie domu** (backend `POST /ruchy/rozloz {przenies_dom:true}` kładzie na nowej i zwalnia stary pusty wpis K4 — drugie po „Czyść zera” miejsce kasujące dom, autoryzowane człowiekiem przy regale); **brak domu WMS (tylko GT)** → **info** „ustalasz miejsce 1. raz”. Pliki: `zwroty.js` + `routes/ruchy.js`. 5 przypadków zweryfikowanych w podglądzie; backend do sprawdzenia na realnej bazie.

- o **Zachowanie zapasu GT-only przy rozkładaniu (2026-07-22).**

`synchronizujLokalizacje ( services/gt-fields.js )` miał strażnik „nie nadpisuj `tw_Pole8` (K4G) dopóki cały stan GT nie rozłożony w WMS”, ale `tw_Pole1` (K4) **zawsze nadpisywał** — przy rozkładaniu SKU z lokalizacją tylko w GT gubił zapas trzymany w GT (`A1/P5` → `A1` , bo `P5` nie ma odpowiednika w WMS `zapas_kod`). Dołożony **symetryczny strażnik K4**: `tw_Pole1` nietknięty, dopóki `GT K4 - suma WMS > 0` (deficyt) — pole i zapas w GT przeżywają do pełnego rozłożenia. Pokrywa przypadek częściowego rozłożenia (deficyt>0). 54/54 testy zielone; do potwierdzenia na realnym „nerchiok”.

2. Drobne UX na istniejących ekranach

- ☒  **Ścieżka „Brak parametrów” → skok do wagi gdy są wymiary** — ZROBIONE 2026-07-21 (`public/zebra/parametry.js` , `otworz()`). Gdy wszystkie trzy wymiary są komplet (>0), focus ląduje od razu na polu wagi; przy braku wymiarów (lub złych danych typu `0x65x53`) zaczyna normalnie od długości.
- ☒  **Desktop: pokaż lokalizację K4G w edycji** — ZROBIONE 2026-07-23 (`public/desktop/app.js` `akcjaRenderK4gRef` + `index.html` `#modal-akcja-k4g` + `style.css` `.k4g-ref`). Sedno problemu to **okno akcji** (Przypisz/Przenieś/Rozłóż, `#modal-akcja-overlay`): otwiera się NAD tabelą rozkładu i ją zasłania, więc przy wyborze docelowej półki nie widać, gdzie SKU już leży na K4G. Fix: pod polem „Lokalizacja docelowa” panel **„Na K4G już leży”** (kod → ilość + deficyt), renderowany gdy cel = K4G. Źródło: snapshot stanów WMS (`modalLokiK4g` z `renderModalRozklad`), fallback na tekst `tw_Pole8` z GT, gdy WMS nie zna rozbicia. Czysto informacyjny — żadnego ruchu, zero ryzyka dla inwariantów. Inline-edycja kodu w tabeli NIE była problemem (pozostałe wiersze K4G zostają widoczne), więc akcent poszedł na okno akcji. Zweryfikowane: składnia + 10/10 smoke-testów logiki renderu; **do klik-testu na realnym modalu z GT** (podgląd w tej sesji wisiał). Wizualizacja: artefakt „Desktop K4G w edycji — rozwiązanie”.

3. Infrastruktura i bezpieczeństwo danych

- ☒  **Backup lokalizacji + bazy do chmury** — ZROBIONE 2026-07-30 (kod). `services/backup-czytelne.js` (3 czytelne CSV: zbiorczy/płaski/historia, testy) + `services/backup.js` (paczka dnia `.db+CSV` → `rclone copy` jednokierunkowo do **Backblaze B2**, raz dziennie, `retry+alarm`). Włączane `WMS_RCLONE_REMOTE` (puste = wyłączone). Skrypt `scripts/backup-chmura-teraz.js` (1. uruchomienie + kwartalny test). Instrukcja:

[docs/backup-chmura.md](#). **Zostało po stronie usera:** konto B2 + kubełek z Object Lock + klucz, `rclone` na pececie, zmienne w `.env` — patrz docs.

4. Dev / dokumentacja / jakość (nie sama apka)

- ☒ **Rozrys architektury aplikacji** — ZROBIONE 2026-07-21 → [docs/architektura.md](#) (diagramy mermaid: kontekst systemu, dwa kanały do GT, przepływ ruchu, joby).
 - ☒ **Przegląd zasad per element (dokumentacja)** — ZROBIONE 2026-07-21 → [docs/zasady.md](#) (zasady nadrzędne, inwarianty + gdzie egzekwowane, magazyny, pola własne, ścieżki, parametry, joby).
 - ☐ **Code review na najlepszym modelu** — `/code-review ultra` (multi-agent w chmurze, całej gałęzi). Uruchamiasz Ty — jest płatne, nie odpalę go sam. Alternatywa lokalna: `/code-review high`.
-

Od czego zacząć

Waga z kartonów, desktop K4G w edycji i backup do chmury (kod) — ZROBIONE. Otwarte:

1. 🟡 **Backup — dokończyć po stronie usera** — konto B2 + kubełek z Object Lock + klucz, `rclone` na pececie, `WMS_RCLONE_REMOTE` w `.env`, potem `node scripts/backup-chmura-teraz.js`. Instrukcja: [docs/backup-chmura.md](#).
2. 🟡 **Kafle palet na pulpicie** — nowy agregat w `/api/pulpit` + klikalna lista lokalizacji (`typ=paleta`, stan 0).
3. 🔴 **Decyzja o auto-czyszczeniu zer** — zanim cokolwiek kodować, rozstrzygnij tension z inwariantem (patrz sekcja 1).